



Document de Synthèse



Présenté par
Nuno Amaro

Cours
WebDon

Date
Novembre 2025

Classe
M53-2

Labo
Matchup

SOMMAIRE



Introduction 1

Développement 2

Conclusion 3

Annexes 4

Sources 5



Introduction

Présentation du concept

PetCare est une application destinée aux propriétaires d'animaux de compagnie, conçue pour améliorer le suivi santé au quotidien. Elle centralise les informations essentielles de l'animal (activité, alimentation, hydratation, poids, comportement, données de capteurs connectés) et analyse ces données pour détecter des variations inhabituelles.

Lors de la création du profil, l'application génère un QR code unique, que le propriétaire peut choisir de partager avec son vétérinaire traitant. Ce QR code, à intégrer dans la fiche patient habituelle du cabinet, permet au vétérinaire d'accéder rapidement à un résumé clair et récent de l'état de l'animal (tendances, alertes, événements anormaux).

Vision Business

PetCare se positionne comme une application entièrement gratuite conçue pour améliorer la prévention et le suivi de la santé animale. L'objectif business n'est pas de vendre un service, mais de créer un écosystème solide basé sur la valeur apportée aux deux acteurs principaux, les propriétaires d'animaux et les vétérinaires.

Pour les propriétaires, PetCare offre un espace centralisé regroupant les données essentielles du quotidien (activité, hydratation, alimentation, comportement, variations inhabituelles). Pour les vétérinaires, l'application fournit via un QR code unique, un accès rapide et structuré au résumé de l'état récent de l'animal, facilitant la compréhension du contexte avant la consultation.

La vision business repose sur l'amélioration de la communication, la réduction des consultations non nécessaires et l'optimisation du temps vétérinaire, sans nécessiter de changement dans leurs outils ou pratiques. En facilitant le partage d'informations fiables, PetCare s'inscrit comme un complément naturel au travail clinique, renforçant la relation entre propriétaires et vétérinaires.

L'ambition à long terme est de devenir une référence dans la santé animale connectée, grâce à un positionnement simple, un outil gratuit, utile, et pensé pour fluidifier la prise en charge tout en améliorant la prévention.

Problématiques

Les propriétaires d'animaux rencontrent des difficultés à centraliser et suivre efficacement les données de santé de leur compagnon (activité, alimentation, comportement).

La communication entre vétérinaires et propriétaires est souvent insuffisante, limitant la qualité et la pertinence des consultations.

Les rendez-vous vétérinaires peuvent être retardés ou parfois inutiles en raison d'un manque d'informations précises et actualisées.

L'absence d'outils personnalisés de prévention basés sur l'analyse des données et facteurs externes (tels que les conditions météorologiques) réduit la capacité à anticiper certains problèmes de santé.

L'intégration des nouvelles technologies dans les pratiques vétérinaires existantes reste complexe et peu fluide.

Solutions

 Mise à disposition d'une application mobile centralisant le suivi des données de santé animale de manière simple et accessible.

 Facilitation du partage sécurisé des données avec les vétérinaires via un QR code unique, sans nécessiter d'interface complexe ou d'installation supplémentaire.

 Envoi d'alertes personnalisées basées sur l'analyse des données pour encourager une démarche proactive et préventive.

 Optimisation de la préparation des consultations vétérinaires grâce à un accès rapide et structuré aux informations récentes relatives à l'animal.

 Conception d'un outil complémentaire s'intégrant naturellement dans le flux de travail vétérinaire, sans bouleverser les méthodes existantes.



Développement¹



Pour fournir une analyse pertinente, PetCare agrège des données provenant de quatre sources distinctes.

 Données Capteurs et Suivi (Simulées) : Afin de contourner la fermeture des écosystèmes propriétaires (type Tractive), je simule ces données et donc une API de capteur d'activité. Cette source fournit les données quantitatives essentielles, niveau d'activité (pas distance), RPMs, durée de sommeil et fréquence d'hydratation.

 Données Utilisateur (Déclaratives) : Ce sont les informations saisies manuellement par le propriétaire via l'application, observations quotidiennes (symptômes, repas) ainsi que lors de la création du profil médical initial rempli à l'inscription (maladies chroniques connues, allergies, stérilisation) qui permet de calibrer les seuils d'alertes dès le premier jour.

 Données Environnementales (OpenWeatherMap API): Utilisation de l'API réelle OpenWeatherMap pour récupérer la température, l'humidité et la pression atmosphérique locale. Ces données sont cruciales pour corrélérer, par exemple, une difficulté respiratoire avec une forte chaleur.

 Données de Référence (Base de connaissance Interne) : Il s'agit d'une base de données statique contenant les "normes" physiologiques par espèce, race, âge et poids. Elle sert de point de comparaison indispensable pour l'algorithme pour savoir si l'animal en question est dans la norme par rapport à ces caractéristiques ou si quelque chose d'anormal se passe.

Fonctionnement de l'Algorithme (Transformation)

L'application transforme ces données brutes pour créer de la valeur via le STS (Score de Tendance Santé) :

 Comparaison Normative : L'algorithme ne juge pas la donnée dans l'absolue, mais par rapport à la référence raciale.

Exemple : 50 minutes d'activité peut être normal pour un jeune Berger Allemand, mais critique pour un jeune Yorkshire terrier. L'algorithme calcule cet écart précis

 Croisement Contextuel : Le système croise ensuite ces écarts avec les données externes (Météo).

Exemple : Une baisse d'activité corrélée à une température >25°C déclenche une alerte "Coup de chaleur" plutôt "Léthargie virale"

 Synthèse Vétérinaire (QR Code): Enfin, ces informations sont résumées pour la vue vétérinaire. Le professionnel voit les différentes informations concernant l'animal.

Conclusion

Faisabilité du projet

Le projet PetCare est techniquement réalisable sous forme de prototype, la collecte manuelle de données, l'analyse simple des tendances et le partage via QR code ne posent pas de difficulté majeure. Cependant, plusieurs limites réduisent la faisabilité d'un déploiement réel. Notamment, l'absence d'API standardisées dans le secteur vétérinaire, manque d'accès à certaines données importantes, un algorithme fiable peut être extrêmement complexe, protection de certaines données liés au propriétaire.

PetCare reste donc faisable dans un premier temps, mais sa mise en oeuvre réelle pourrait nécessiter de lever ces contraintes.

Impact dans l'écosystème actuel

PetCare s'intègre dans un écosystème où les outils de suivi pour animaux restent limités et peu connectés aux pratiques vétérinaires. L'application apporte une valeur nouvelle en créant un lien direct entre les données quotidiennes de l'animal et le travail des professionnels.

PetCare améliore donc ainsi la communication. Le partage d'un QR code permet aux vétérinaires d'accéder rapidement à un résumé structuré de l'état de l'animal, facilitant la compréhension du contexte avant la consultation.

PetCare renforce également la prévention. L'analyse des habitudes et la détection de variations inhabituelles encouragent les propriétaires à consulter au bon moment, contribuant à une prise en charge plus précoce.

De plus PetCare est un complément aux pratiques actuelles. En effet, PetCare ne remplace aucun outil existant, il s'ajoute naturellement au fonctionnement des cabinets grâce à un accès simple, sans installation de logiciels ni rien d'autre.

L'application comble ainsi un manque réel dans la santé animale connectée, en améliorant la coordination entre propriétaires et vétérinaires, tout en restant compatible avec l'écosystème actuel.



Etapes suivantes pour concrétiser le projet

Pour passer du concept actuel à un produit viable et déployable sur le marché, les étapes suivantes sont nécessaires :

 Partenariats Pilotes : Collaboration avec 3 à 5 cabinets vétérinaires locaux pour tester l'usage du QR code en conditions réelles. L'objectif est de vérifier si l'information présentée permet réellement de gagner du temps lors de l'anamnèse (historique médical).

 Intégration IoT (Internet of Things) : Développement d'une API ouverte pour permettre l'intégration réelle avec les colliers connectés existants du marché (Whistle, Tractive), remplaçant ainsi les données simulées par des données réelles.

 Affinement du Modèle Prédictif : Enrichissement de la base de données pour affiner les seuils d'alerte en fonction des races spécifiques (ex: surveiller plus strictement les problèmes articulaires chez les grands chiens), avec la validation d'un comité vétérinaire scientifique.

Pistes d'évolution future - Monétisation et services avancés²

Dans une phase ultérieure, une option pourrait être d'introduire un modèle d'abonnement facultatif (de type abonnement mensuel) destiné aux utilisateurs souhaitant bénéficier de services supplémentaires. Parmi ces évolutions, l'intégration d'un assistant conversationnel "VétéIA" représente une piste crédible.

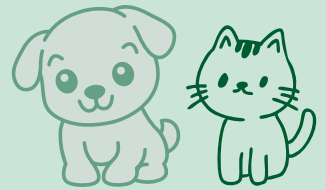
Ce chatbot spécialisé permettrait aux propriétaires d'obtenir des réponses rapides et structurées à des questions simples sur la santé ou le comportement de leur animal. Il ne se substituerait en aucun cas aux vétérinaires, mais offrirait un support de premier niveau, facilitant la compréhension de situations courantes (symptômes légers, alimentation, prévention, bonnes pratiques).

Cette évolution constituerait une opportunité de monétisation progressive tout en restant cohérente avec la mission initiale du projet : renforcer la prévention, améliorer le suivi et soutenir les professionnels sans les remplacer.

Je n'ai pas voulu appliquer directement ceci à PetCare, car je trouve que mélanger IA et médecine c'est une mauvaise idée, car les gens ont tendance à rester sur l'opinion de l'IA et comme la santé est un sujet important et sensible, des fois ceci peut être problématique, même si cette dernière peut être pratique pour répondre à des simples questions.

2- Exemple de comment cette nouvelle fonctionnalité de l'app pourrait ressembler dans les Annexes - Maquettes

Annexes



Données

Initialisation et Données Utilisateur

Ce fragment illustre la racine de l'objet JSON agrégé. Il contient l'identifiant unique de l'animal et l'horodatage de l'analyse. La section profile récupère les données déclaratives saisies par le propriétaire, qui sont cruciales pour définir le contexte médical (race, âge, maladies chroniques).

```
{
  "pet_id": "REX-001",
  "timestamp": "2025-11-25T14:30:00Z",

  "profile": {
    "breed": "Berger Allemand",
    "age": 7,
    "conditions": ["DYSPLASIE_HANCHE"],
    "medication": true
  },
}
```

Données Capteurs (Source Quantitative) *Fictives*

Cette section simule la réponse de l'API du collier connecté ("PetCare Tracker"). Elle fournit les métriques objectives brutes (activité, sommeil) qui seront ensuite comparées aux normes raciales pour détecter des anomalies (ex: léthargie).

```
"tracker_metrics": {
  "current_activity_min": 25,
  "daily_steps": 3500,
  "sleep_quality": "RESTLESS",
  "last_sync": "2025-11-25T14:25:00Z"
},
```

Base de Référence (Normes Raciales)

Cette section ne provient pas de l'utilisateur ni d'un capteur, mais de la base de données interne de l'application. Elle charge la "fiche technique" de la race correspondante (ici, Berger Allemand) pour servir de point de comparaison. Sans ces seuils, l'algorithme ne pourrait pas juger si l'activité est suffisante ou non.

```
"breed_standards": {  
  "breed_ref": "GERMAN_SHEPHERD",  
  "target_activity_min": 60,  
  "risk_factors": ["Joint Pain", "Heat  
Sensitivity"]  
},
```

Données Environnementales (Contexte)

Enfin, le système interroge une API météo externe. Contrairement à une application météo classique, PetCare ne conserve ici que les vecteurs de risque pour la santé animale (température, humidité, pollen), filtrant le reste.

```
"context": {  
  "location_ref": "Lausanne, CH",  
  "timestamp_fetch": "2025-11-25T14:30:00Z",  
  "metrics": {  
    "temp_c": 29.5,  
    "humidity_pct": 85,  
    "pressure_hpa": 1013,  
    "pollen_level": "HIGH"  
  },  
  "alert_tag": "HEATWAVE_WARNING"  
}
```

<https://openweathermap.org/>

Détection d'Anomalies

Ce fichier JSON est l'objet final généré par le système ("Output"). Il contient le Score de Tendence Santé (STS) calculé (ici 35/100, indiquant un risque). Surtout, il détaille la logique de décision :

1. Anomalie : Il détecte que l'activité est 58% plus basse que la norme pour cette race.
2. Corrélation : Il croise cette baisse avec la canicule détectée (Facteur B), ce qui permet d'identifier la cause probable (la chaleur) et d'écarter d'autres maladies.

```
{
  "status": "ANALYSIS_COMPLETE",

  "sts_score": {
    "value": 35,
    "trend": "DECLINING",
    "ui_color": "ORANGE"
  },

  "anomalies": [
    {
      "type": "ACTIVITY_LOW",
      "detected_value": 25,
      "expected_norm": 60,
      "deviation": "-58%"
    }
  ],

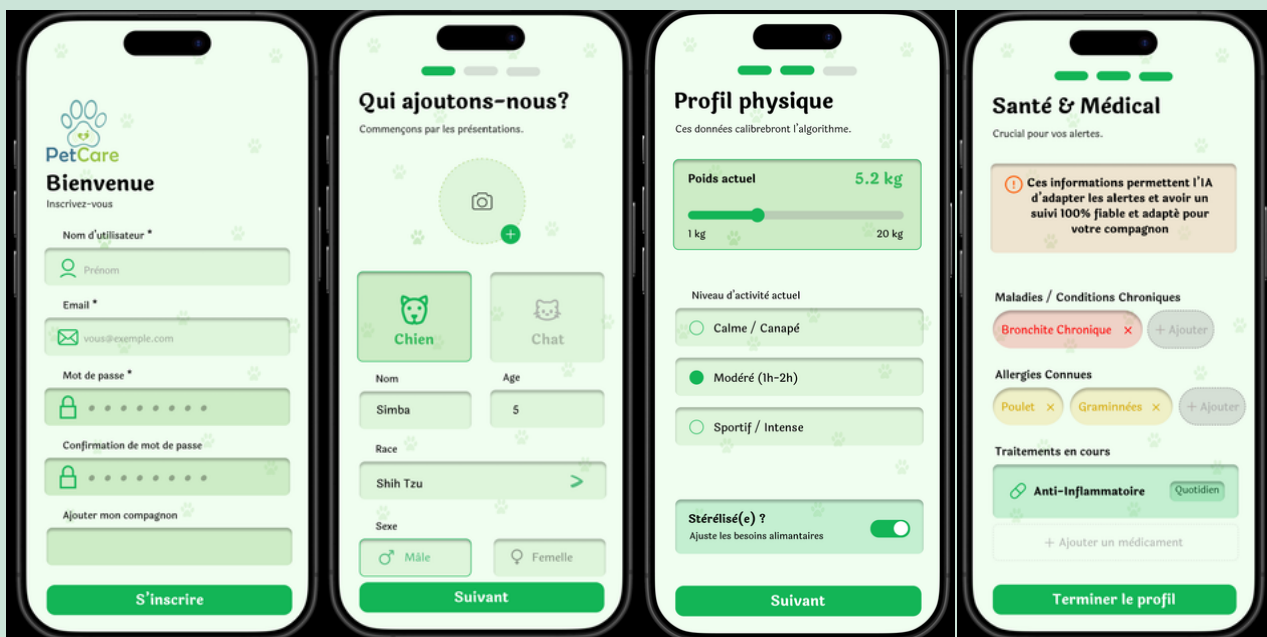
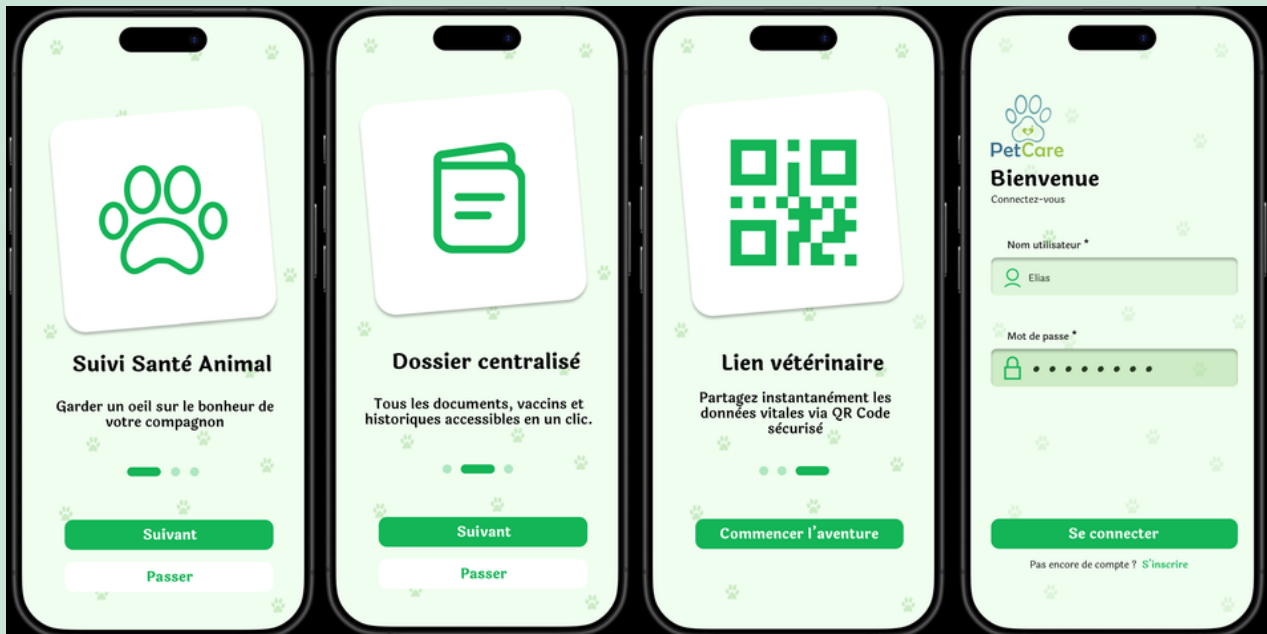
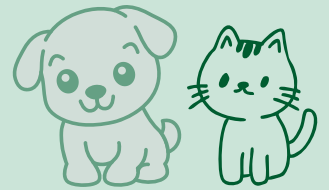
  "correlation_insight": {
    "detected": true,
    "factor_a": "LOW_ACTIVITY",
    "factor_b": "HEATWAVE_WEATHER",
    "analysis": "Baisse d'activité corrélée à la chaleur, vigilance accrue sur la dysplasie."
  },
}
```

Synthèse Vétérinaire (Message Final)

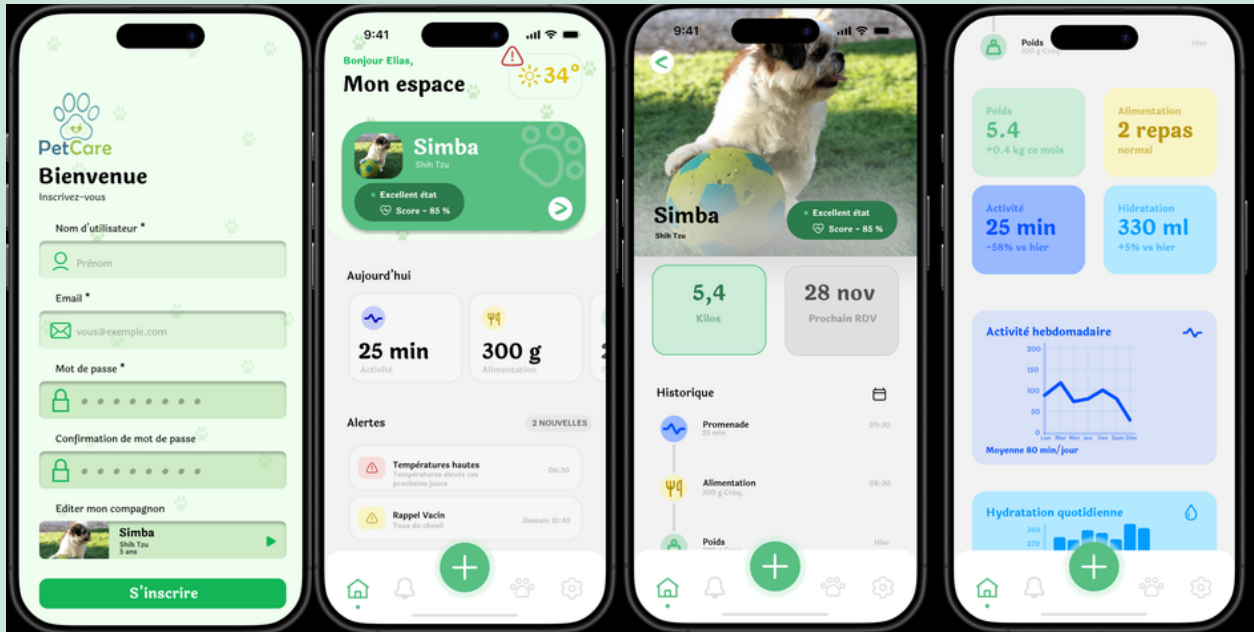
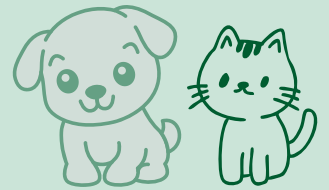
Enfin, le système génère un message en langage naturel destiné à l'affichage sur la tablette du vétérinaire (via le QR Code). Ce message priorise l'alerte la plus critique (ici, le risque de coup de chaleur corré à l'activité).

```
{
  "vet_message": {
    "priority": "HIGH",
    "content": "Alerte : Activité -58% sous la norme. Corrélation forte avec épisode caniculaire.",
    "action_required": "Vérifier hydratation et signes de coup de chaleur."
  }
}
```

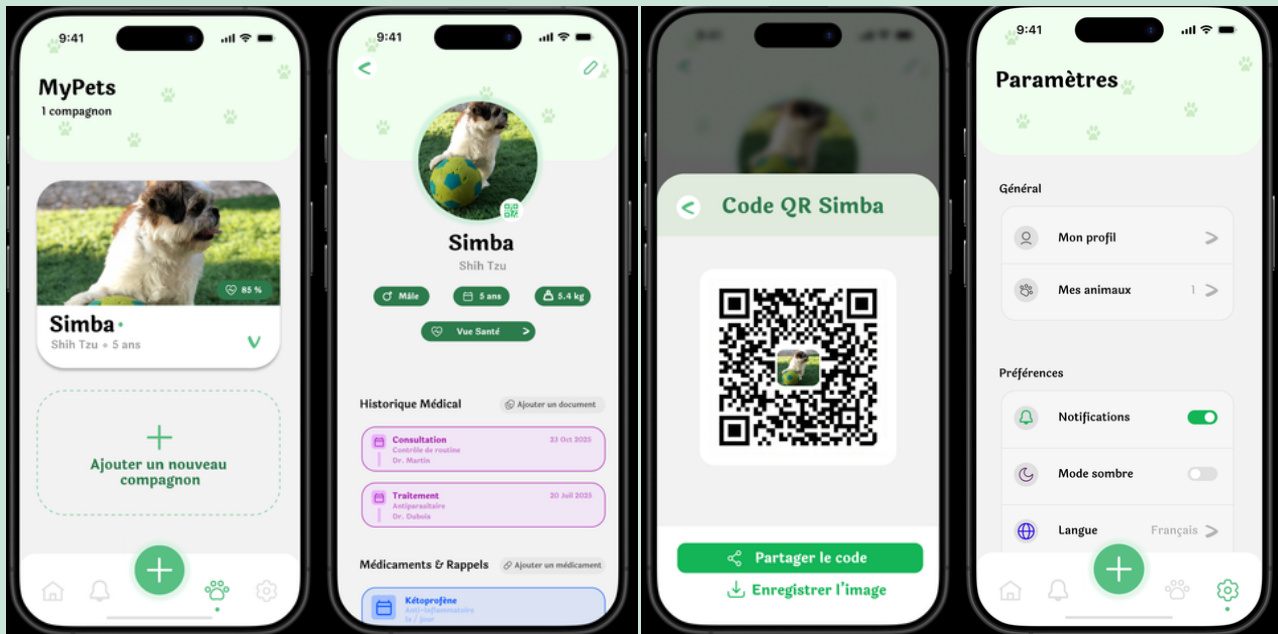
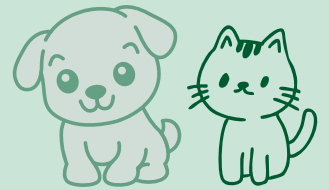
Maquettes



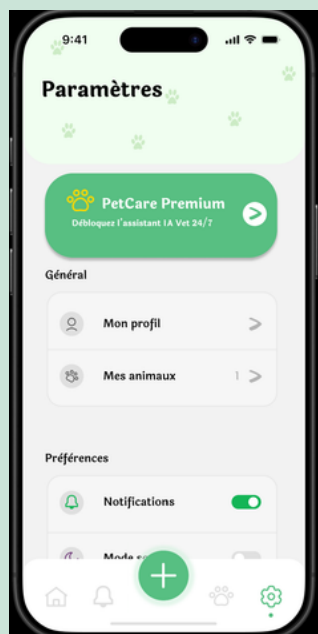
Maquettes



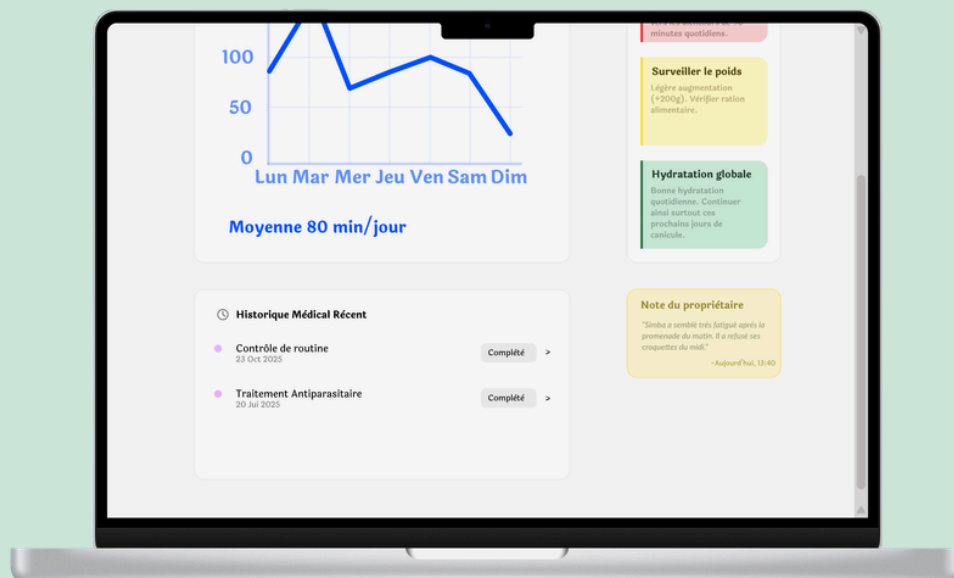
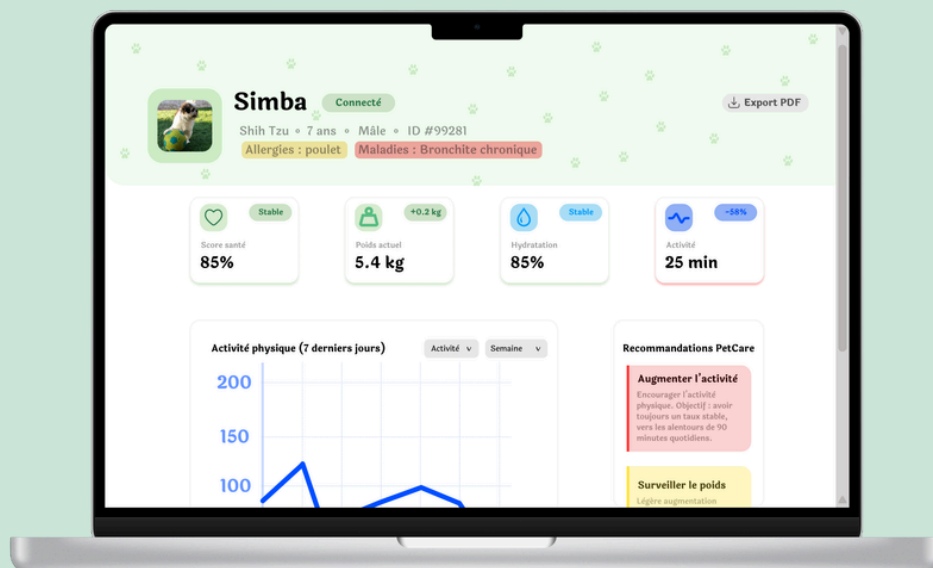
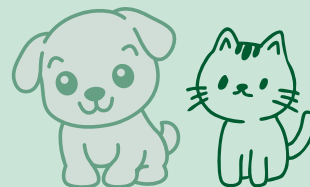
Maquettes



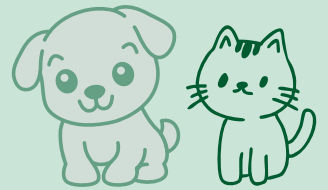
Maquettes "Bonus" – Pistes évolution



Maquettes – View Vétérinaire



Sources



API Météo

<https://openweathermap.org/>

Figma

<https://www.figma.com/design/HRg117IsppbFqd6IRDHw5Em/webdon-labo2-nuno-amaro-M53-2--maquettesFigma?node-id=0-1&t=GrYdvJzJNxcS4XmK-1>

Gemini

Illustrations présentation

Perplexity

DeepResearch sur le sujet

Pinterest

Inspirations visuels

Carbon

Screens du code Json

Canva

Présentation, Synthèse et PDF maquettes